HKT 技术集成与连续性检查清单 —— 答复稿

答复方：HKT 技术团队 丨 日期：2026-11-06 丨 版本：v1.1

勾选 ☑ 为答复。"记下"的组织方式：答"是/可以"时说明成立的前提；答"否/不可以"时说明我们的实现方式或达成条件；答"需讨论"时列出需要讨论的具体内容。功能与商务条款以正式合同与技术协议为准。

A. 如今，RBC-100 + 当前 HKT 软件能提供什么？

功能	现已上市	尚需进一步开发	不可用	HKT 注释
瘤胃/体内温度	☑	☐	☐	胶囊每 30 分钟上报一次瘤胃温度，软件可查看每头牛的体温曲线；信号中断期间数据暂存在胶囊里，恢复后自动补传
活动/运动	☑	☐	☐	胶囊内置运动传感器，软件按高/中/低分档展示每头牛的活动量与变化趋势
瘤胃运动/收缩次数	☑	☐	☐	胶囊持续记录胃部收缩，软件自动换算成每分钟的蠕动频率并展示趋势
饮水活动/饮水频率	☑	☐	☐	从体温变化自动识别饮水行为（无需额外设备），统计每天饮水次数、时段分布与趋势，并可与同群牛对比；目前为统计功能，饮水异常自动提醒为后续规划
反刍行为	☐	☑	☐	反刍/进食/躺卧等行为识别在研发计划中，数据基础已就绪
摄食/进食行为	☐	☑	☐	同上，与反刍同属行为识别规划
静息/躺卧行为	☐	☑	☐	同上，与反刍同属行为识别规划
发热警示	☑	☐	☐	体温持续偏高自动预警，按紧急程度推送到告警中心
消化系统/蠕动功能低下警示	☑	☐	☐	胃部蠕动明显减弱时自动提醒，辅助及早发现消化问题
一般健康异常警报	☑	☐	☐	规则判断 + AI 分析双保险，综合体温、胃部活动、运动量自动识别异常个体
发情检测	☑	☐	☐	自动识别发情并给出评分，随数据上报持续更新
授精时机/繁殖建议	☐	☑	☐	发情检测结果现已可作为人工安排配种的参考；自动配种建议与繁殖记录管理（配种→受孕→预产期）开发中
妊娠/生育力监测	☐	☑	☐	属繁殖管理功能的一部分，开发中
产犊预测	☐	☑	☐	产犊提醒随繁殖管理功能开发中
电池/设备状态	☑	☐	☐	电量、在线状态、信号质量实时监控；设备掉线或被拆卸自动告警
历史图表/趋势	☑	☐	☐	体温、蠕动、活动、饮水的历史曲线与统计报表

B. 数据流与基础设施

1. RBC-100 数据能否直接发送到我们的服务器，而不必先经过 HKT 云？请描述正常数据路径。

答案：是 ☑　否 ☐　需讨论 ☐

记下：在以下前提下我们选择"是"——贵方使用自己的网络服务器，并通过我们提供的标准对接方式（平台直连或数据推送接口）接入，数据即可从胶囊直接到达贵方服务器，不经过我们的云。其中平台直连方式已在我们自己的环境中实际使用。正常的数据路径是：胶囊 → 网关 → 网络服务器 → 我们的物联网平台 → 牧场管理软件。

2. 我们可以使用自有的 LoRaWAN 网络服务器吗？例如 ChirpStack 或 TTN？

答案：可以 ☑　不可以 ☐　需要讨论 ☐

记下：在频段适配的前提下我们选择“可以”——设备遵循 LoRaWAN 国际通用标准，可接入 ChirpStack、TTN 等常见网络服务器（我们自己的测试环境也使用 ChirpStack）。频段方面：设备按使用国家的无线电频段适配，欧洲通用的 EU868 频段为现有版本，可直接供货，无需等待定制。

3. HKT 是否会提供读取所有 **RBC-100** 数据所需的协议、载荷格式、解码器及示例载荷？请列出可提供的文件/资料。

答案：是 ☑　否 ☐　需讨论 ☐

记下：在确定交付批次的设备版本后我们选择“是”——我们将提供配套的产品使用手册、数据格式说明文档、数据解析程序示例和真实数据样例，足够贵方技术人员独立完成对接。

4. HKT 是否会提供在自有 **LoRaWAN** 基础设施上运行胶囊所需的全部设备注册信息/密钥?

答案：是 ☑　否 ☐　需进一步讨论 ☑

记下：在双方约定好密钥交付方式后我们选择“是”——设备入网所需的全部注册信息和密钥可随设备批次一并提供。需要进一步讨论的内容：①密钥以什么形式交付；②交付和保管过程如何保密；③后续追加采购的批次如何同步提供。

5. RBC-100 的任何功能是否依赖于由 **HKT** 控制的云服务、**API**、许可证服务器或激活服务器？如果是，请准确列出。

答案：是 ☑　否 ☐　需讨论 ☐

记下：在标准使用方式（数据经我们的平台中转，或由我们托管运维）下答案为“是”——依赖我们云的只有两项：①设备数据的中转通道；②托管模式下的运维升级服务。如果选择本地部署方式，整套软件（包括 AI 分析）全部在贵方机房运行，不依赖我们的任何云服务，也不需要联网验证或激活。

6. 如果 **HKT** 云暂时不可用，胶囊、网关以及我们自己的服务器是否仍能正常接收并存储数据?

答案：是 ☑　否 ☐　需讨论 ☐

记下：在本地部署的前提下我们选择“是”——软件和数据都在贵方本地，我们的云暂时不可用不影响任何本地功能和已有数据；即使数据传输链路临时中断，胶囊会暂存数据，链路恢复后自动补齐。如果贵方使用自己的网络服务器，数据链路本身也不经过我们。

7. 所有历史性的牛/设备数据是否都可以随时以标准格式导出？例如 **CSV/JSON/**数据库导出。

答案：是 ☑　否 ☐　需讨论 ☐

记下：在开通数据接口权限（或采用本地部署）的前提下我们选择“是”——①通过标准数据接口随时导出（CSV/JSON 通用格式）；②即使合作终止，仍保留 30 天自助导出期；③本地部署时数据完全存放在贵方机房，可随时直接导出，数据不出场。

C. 软件定制与本地部署

关于软件定制，我们推荐两种方式：方式一，由 **HKT** 来帮助定制——贵方提出需求，我们评估、报价、开发交付，并负责后续维护与版本衔接；方式二，基于我们的 **Open API** 自建前端——贵方在自己的系统里自由开发界面与业务流程。两种方式都比直接修改源码更可持续。

1. HKT 能否提供前端（**UI**）源代码的访问权限，以便我们改进易用性、语言、品牌塑造及工作流程?

答案：可以 ☐　不可以 ☑　需进一步讨论 ☐

湖南华宇通科技有限公司

记下：为了长期保障软件质量与升级衔接，源码不对外开放，我们通过两种方式帮助贵方实现同样的目标：①由我们来帮助定制——易用性、语言、品牌、工作流程的调整都可提需求，由我们实现并负责维护；②基于 Open API 自建前端（见 C2/C3）。如果只是语言、名称、Logo 这类调整，由我们以产品配置方式直接提供即可，不需要源码（界面已支持中文/英文双语，可按需增加其他语种）。

2. 我们的开发人员能否修改仪表板、牛栏页面、警报界面、导航以及客户/农场工作流?

答案：可以 ☐　不可以 ☑　需讨论 ☐

记下：我们不支持直接修改我方源码（后续版本升级难以衔接），建议改为：①由我们来帮助定制——贵方提出想改的内容，我们评估后排期实现，成果随正式版本持续维护；②基于 Open API 自行开发——我们提供接口文档、密钥与用量看板，贵方开发人员可完全自主地开发仪表板、牲畜页面、告警界面等，覆盖大部分定制目标。

3. 我们修改后的 **UI** 能否部署在自有服务器/云端?

答案：是 ☑　否 ☐　需讨论 ☐

记下：在"基于 Open API 自建前端"的前提下我们选择"是"——贵方自建的界面部署在自有服务器还是自有云，完全由贵方决定。由我方定制开发的部分，默认随平台一起交付部署；如贵方采用本地部署方案，定制内容也随安装包部署在贵方环境。

4. HKT 能否提供运行该软件在本地所需的数据库结构/数据模型及部署说明?

答案：是 ☑　否 ☐　需进一步讨论 ☐

记下：在采用本地部署的前提下我们选择"是"——我们提供完整的安装包和部署/运维文档，数据库在安装时自动建好，数据结构说明文档可按合同约定提供。本地部署已在我们自己的验证环境完整跑通过。

5. 为我们工作的外部开发人员能否根据 **NDA/**保密条款访问并修改已约定的源代码?

答案：可以 ☐　不可以 ☑　需进一步讨论 ☐

记下：源码不对外开放，因此不涉及外部人员访问源码。贵方的外部开发人员可以基于 Open API 参与开发——只需接口文档与密钥，无需接触源码，也无需额外的保密安排（接口本身按最小必要范围授权开放）。

D. 算法与长期技术运营

1. 哪些当前的警报/算法在胶囊（**bolus**）内部运行，哪些在 **HKT** 软件/云端运行？例如发热、饮水、运动能力、发情期及健康异常。

记下：胶囊只负责测量和发送原始数据（体温、胃部活动、运动量、电量），不做任何判断。所有分析和提醒（发热、消化、饮水、发情、疫病、健康异常）都在软件平台上完成。

2. 对于目前运行在 **HKT** 软件/云端的算法，它们是否也能在我们的自有服务器上运行?

答案：可以 ☑　不可以 ☐　需进一步讨论 ☐

记下：在采用本地部署的前提下我们选择"可以"——全部分析功能（包括 AI）都随安装包部署在贵方服务器上，本地运行、不依赖我们的云；即使 AI 模块临时异常，基础的健康判断和告警功能照常工作。

3. 如果需要使用 **SDK** 或算法包，它是否可以在无需与 **HKT** 服务器建立永久连接的情况下本地运行?

答案：可以 ☑　不可以 ☐　需要讨论 ☐

湖南华宇通科技有限公司

记下：在本地部署方式下我们选择“可以”——软件和全部分析功能完全在本地运行，不需要与我们的服务器保持连接；授权一次导入即生效，仅续期时才需要导入新的授权文件。

4. 本地安装的 **HKT** 软件是否需要定期在线许可证验证或从 **HKT** 进行远程激活?

答案：是 ☐　否 ☑　需进一步讨论 ☐

记下：我们通过“离线授权”实现免联网验证——一张授权文件导入即激活，日常使用中不需要任何在线验证，我们也没有远程激活服务器。授权到期后软件自动降为基础功能、数据全部保留，续期后导入新授权立即恢复。

5. 如果我们自行创建 **UI** 改进或新的业务功能，是否还能继续使用这些定制内容于 **HKT** 硬件上?

答案：是 ☑　否 ☐　需要讨论 ☐

记下：在贵方自建系统通过我们的数据接口接入设备数据的前提下我们选择“是”——硬件和软件是分开的，贵方自己开发的界面和功能可以一直配合 HKT 硬件使用（数据格式与密钥支持见 B3/B4）。

6. 如果 **HKT** 托管的服务不可用，哪些当前功能仍会在本地继续运行，哪些功能则会停止运行？请清晰列出。

记下：以本地部署方式计——继续运行：登录使用、看板与地图、电子围栏、告警中心、健康分析（发热/消化/发情/疫病/饮水）、AI 分析、历史数据与图表、数据导出。暂停：经我们平台中转的数据传输（改用贵方自己的链路则不受影响，且设备会暂存数据、恢复后补齐）；由我们提供的远程运维和版本升级（本地系统照常运行，恢复后再升级）。

E. 2027 年 9 月 30 日之后的软件访问权限

1. 2027 年 **9** 月 **30** 日之后，我们是否需要购买、租赁或订阅 **HKT** 软件？请说明可用的选项。

答案：是 ☑　否 ☐　需讨论 ☐

记下：在免费试用期结束（统一截止 2027-09-30，期内为完整的专业版功能，贵方只需投入设备购置）的前提下答案为“是”——之后有两种选择：①按头订阅（按月付费，养多少头付多少头）；②企业版买断（本地部署 + 定制开发 + 专属支持）。具体以商务合同为准。

2. 如果存在定期费用，该费用是如何计算的？是按 **cow**、**bolus**、**farm**、**server**、**account**、**API** 使用量还是年份来统计?

答案：是 ☑（按 **cow** 计费）　否 ☐　需讨论 ☐

记下：费用按牛的头数计算——月费 = 存栏头数 × 单价，规模越大单价越低，不设头数上限。设备是一次性购买、归贵方所有，不含在订阅费里；不按服务器、账号或接口使用量收费。

3. 如果未来的订阅未续订，哪些具体功能会停止运行？请将云/托管功能与批量数据收集及本地软件功能分离开来。

记下：到期后自动降为基础免费版——继续运行：定位追踪、基础设备管理、电子围栏（3 个以内）；设备数据的接收和存储不中断。停止运行：历史趋势、健康分析（体温/发情/疫病）、AI 分析等付费功能。数据保障：已有数据完整保留、不删除；到期后 30 天内仍可自助导出全部数据；续费后功能立即恢复。

4. 不续期是否会影响我们在自有服务器上从 **RBC-100** 接收原始/设备数据的能力?

答案：是 ☐　否 ☑　需讨论 ☐

记下：我们通过“到期只降级、不断数据”的机制保障——不续期只是功能降为基础版，设备数据的接收和存储不会中断；如果贵方使用自己的数据链路，则与订阅状态完全无关。

海南上善通科技股份有限公司

5. 不续订是否会影响已部署在服务器上的本地算法/SDK?

答案：是 ☑　否 ☐　需进一步讨论 ☐

记下：答案为“是”的前提是本地授权到期未续——软件降为基础功能（含 AI 在内的付费功能暂停），但全部数据保留。恢复条件：导入续期授权文件后立即恢复，不需要重装系统。

本文件为双方技术会议的召开而准备，供会前对齐平台能力与长期服务连续性安排。标注“需讨论”的条目（密钥交付、商务条款）及定制开发需求的具体范围，建议列入技术会议议程。

湖南华宽通科技股份有限公司